

2011 年概率论基础期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. (10 分) 证明抽签的公平性: 设口袋中有 1 只黑球和 9 只白球, 求第 k 次摸出 1 只黑球的概率 ($1 \leq k \leq 10$).
- 二. (10 分) 罐中有 3 只黑球和 2 只红球, 现随机取出 1 只又放回, 并加进 1 只与取出球同色的球, 再摸第二次, 这样重复下去共摸 5 次. 问前面 3 次摸出黑球而且后面 2 次摸出红球的概率是多少?
- 三. (10 分) 设 $\xi, \xi_n, n = 1, 2, \dots$ 是定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量. ξ 服从 Poisson 分布 $P(\lambda)$ 而 ξ_n 服从 n -重 Bernoulli 分布 $B(n, p_n)$. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}\xi_n = \lambda$, 则 $\xi_n \xrightarrow{L} \xi$ (依分布收敛).
- 四. (10 分) 设随机变量 ξ 具有连续的分布函数 $F(x)$. 证明: $\theta = F(\xi)$ 服从均匀分布 $U[0, 1]$.
- 五. (10 分) 设又一批产品共 1000 件, 其中次品有 10 件. 现从这批产品中随机抽取 20 件, 问: 抽到次品的期望是多少?
- 六. (10 分) 已知市场对某种商品的需求量是 ξ 吨, 服从均匀分布 $U[1000, 2000]$. 出售 1 吨该商品可获利 1 万元, 囤积 1 吨商品则亏损 1 万元. 问: 应组织多少吨资源, 才能获得最大收益?
- 七. (15 分) 设 $\xi \sim N(2, 4)$, $\eta \sim N(5, 16)$, 且 ξ 与 η 相互独立. 求 $\xi + \eta$ 的期望, 方差和特征函数.
- 八. (10 分) 证明 Markov 不等式: 设 η 是一随机变量, r 是一正整数, 则

$$\mathbb{P}\{|\eta| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E|\eta|^r}{\varepsilon^r}, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

- 九. (15 分) 设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 是一列相互独立且同分布的随机变量序列, 且 $\mathbb{E}\xi_1 = 0, \mathbb{D}\xi_1 = 1$, 证明 Lindburg-Levy 中心极限定理:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left\{\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{\sqrt{n}} < x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$